



Optimización de Entrenamientos de Gimnasio

Manual del Estudiante

MODULO 0

Módulo 0: Nivelación - El Alfabeto del Entrenador

Introducción

Bienvenido. Estás a punto de estudiar biomecánica, fisiología y programación. Para que nadie te pierda con palabras raras, hemos creado este **Diccionario de Conceptos Base**. Si en algún momento del curso te pierdes, vuelve aquí.



Bloque 1: Anatomía y Mapa Corporal

1. Posición Anatómica

Es el "Norte" del mapa.

- **Definición:** De pie, pies juntos, mirando al frente, **palmas hacia adelante**.
- **Regla:** Todo se describe desde aquí. (Ej. El bíceps está en la cara "anterior" porque mira al frente en esta postura).

2. Planos de Movimiento (Las 3 Dimensiones)

El cuerpo se mueve en 3D.

- **Sagital (De lado):** Movimientos de adelante-atrás. (Caminar, Sentadilla).
- **Frontal (De frente):** Movimientos de lado a lado. (Jumping Jack, mover oreja al hombro).
- **Transversal (Rotación):** Giros. (Lanzar un disco, decir "no" con la cabeza).

3. Valgo vs. Varo (Direcciones de Rodilla)

- **Valgo (Interno):** La articulación colapsa hacia adentro (rodillas en X). *Peligroso en carga.*
- **Varo (Externo):** La articulación se arquea hacia afuera (piernas de vaquero).

4. Escápulas: Protracción y Retracción

Cómo se mueven tus paletas (omóplatos).

- **Retracción:** Juntarlas atrás (sacar pecho). *Vital para proteger el hombro.*
- **Protracción:** Separarlas (jorobarse).

5. Core (Núcleo)

No son solo los abdominales. Es la "caja" formada por abdomen, lumbares, diafragma y suelo pélvico. Su función real es **frenar movimiento** (estabilidad), no crearlo.

Bloque 2: Física aplicada al Gym

6. Gravedad

La fuerza que tira de las pesas hacia el centro de la Tierra.

- **Regla:** Siempre es vertical (hacia abajo).
- **Implicación:** Si mueves una mancuerna horizontalmente, la gravedad no trabaja contra ti.

7. Palanca y Brazo de Momento

- **Eje:** La articulación (bisagra).
- **Brazo de Momento:** La distancia horizontal entre el peso y la articulación.
- **Ley:** Cuanto más lejos esté el peso de la articulación, más pesado se siente (más Torque genera).

8. Torque (Par Motor)

Es la fuerza de rotación.

- Tus músculos no empujan linealmente, **rotan** tus huesos alrededor de las articulaciones. Entrenar es generar torque muscular para vencer el torque de la pesa.

9. Cadenas Cinéticas

- **Cadena Cerrada (CKC):** Tus manos/pies están fijos al suelo/barra (Sentadilla, Dominada). *Más estables.*
- **Cadena Abierta (OKC):** Tus manos/pies se mueven libres (Curl de bíceps, Extensión de pierna). *Mejor aislamiento.*

10. Rango de Movimiento (ROM)

- **Activo:** Lo que controlas tú solo. *Zona Segura.*
 - **Pasivo:** Hasta donde llegas si te empujan. *Zona de Riesgo baja carga.*
-

Bloque 3: Fisiología (El Motor)

11. ATP (Adenosín Trifosfato)

La única moneda que aceptan tus músculos. Sin ATP, no hay movimiento.

- La comida se convierte en ATP.

12. Sistemas Energéticos (Las Fábricas)

- **Fosfágenos (Nitro):** Potencia máxima, dura 10seg. (Sprints, 1RM).
- **Glucólisis (Turbo):** Potencia media, dura 2min. (Series de hipertrofia). Deja residuos (lactato).
- **Oxidativo (Diesel):** Potencia baja, dura horas. (Caminar, recuperarse).

13. Principio de Henneman (Reclutamiento)

Imagina que tus fibras musculares son trabajadores.

- **Trabajadores Pequeños:** Se activan primero con cosas ligeras.
- **Trabajadores Gigantes:** Solo se levantan del sofá si la carga es enorme o si los pequeños fallan.
- *Lección:* Para hipertrofia, tienes que esforzarte lo suficiente para despertar a los gigantes.

14. Anabolismo vs. Catabolismo

- **Catabolismo:** Destrucción. (Entrenar rompe tejidos).
- **Anabolismo:** Construcción. (Comer y dormir repara tejidos).

15. Supercompensación

El ciclo mágico: Entrenas (te debilitas) → Descansas (recuperas) → Mejoras (te haces más fuerte que antes).



Bloque 4: Variables del Entrenamiento

16. Volumen

Cantidad total de trabajo duro. (Series x Repeticiones x Peso).

- Generalmente medimos "Series Efectivas por semana".

17. Intensidad (Esfuerzo)

Qué tan cerca estás de tu límite.

- **1RM:** El peso máximo para 1 repetición.
- **RIR (Reps en Reserva):** Cuántas repeticiones te sobraron antes de fallar.

18. Frecuencia

Cuántas veces entrenas un músculo a la semana.

19. Sobrecarga Progresiva

Hacer más que la vez anterior. Es la condición obligatoria para mejorar.

20. Periodización

Organizar el entrenamiento en fases (fuerza, hipertrofia, descarga) para no estancarse.



Bloque 5: Nutrición Básica

21. Balance Energético (Calorías)

- **Superávit:** Comes más de lo que gastas. (Ganas peso).
- **Déficit:** Comes menos de lo que gastas. (Pierdes peso).
- **Normocalórica:** Mantenimiento.

22. Macronutrientes

- **Proteína:** Estructura (Músculo).
- **Carbohidratos:** Energía rápida (Gasolina).
- **Grasas:** Salud hormonal y energía lenta (Reserva).

23. Insulina

Hormona "almacenadora". Se dispara cuando comes carbohidratos/proteína y abre las células para que entren los nutrientes.



Bloque 6: Psicología

24. Locus de Control

- **Interno:** "Yo controlo mi éxito" (Tengo que comer mejor).
- **Externo:** "La culpa es de mi genética o del tiempo".

25. Adherencia

La capacidad de mantener el plan en el tiempo. Es el factor número 1 de éxito. "El mejor plan es el que puedes cumplir".

MODULO 1

Tema 1.1: Análisis de movimiento aplicado al gimnasio

Introducción Logro de Aprendizaje

Al finalizar este tema, serás capaz de descomponer cualquier ejercicio de gimnasio en sus componentes esenciales de movimiento y fuerza (biomecánicos). Esto significa entender cómo se mueven las partes del cuerpo y las fuerzas que actúan sobre ellas.

![Biomecánica Aplicada](file:///E:/repositories/teach-laoz-courses-generator/curso_optimizacion_entrenamientos/media/biomecanica.png)

1. Fundamentos del Análisis Biomecánico

El **análisis de movimiento** no es solo “ver cómo se mueve alguien”, es la disciplina de **entender las fuerzas y estructuras (músculos, articulaciones) que hacen posible ese movimiento y que actúan sobre el cuerpo** durante un ejercicio.

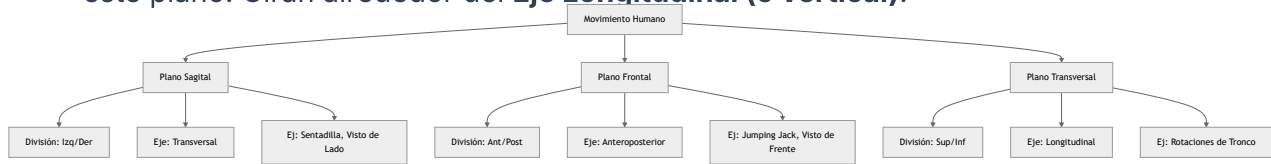
1.1 Planos y Ejes de Movimiento

Todo movimiento humano ocurre en uno de tres planos (superficies imaginarias que dividen el cuerpo) y gira alrededor de un eje perpendicular:

- **Plano Sagital:** Divide el cuerpo en izquierda y derecha. **Los movimientos que ves de lado (como correr o hacer una Sentadilla)** ocurren en este plano. Giran alrededor del **Eje Transversal (o latero-lateral)**.
- **Plano Frontal:** Divide el cuerpo en anterior (frente) y posterior (espalda). **Los movimientos que ves de frente o espalda (como abrir y cerrar los brazos)** ocurren en este plano. Giran alrededor del **Eje Anteroposterior (o sagital)**.
- **Plano Transversal:** Divide el cuerpo en superior (arriba) e inferior (abajo). **Los movimientos de rotación (como girar el torso o hacer un Fly de pecho)** ocurren en

este plano. Giran alrededor del **Eje Longitudinal (o vertical)**

Este plano se crea en dirección del Eje Longitudinal (o Vertical).



Aplicación Práctica: Si un cliente realiza una sentadilla y las rodillas colapsan hacia adentro (valgo), hay un fallo en el control del plano frontal durante un movimiento sagital.

1.2 Cadenas Cinéticas

- **Cadena Cinética Cerrada (CKC):** La extremidad distal (mano/pie) está fija (ej. Sentadilla, Push-up). Mayor estabilidad articular, mayor reclutamiento de estabilizadores.
- **Cadena Cinética Abierta (OKC):** La extremidad distal se mueve libremente (ej. Curl de pierna, Press de banca con mancuernas). Mayor aislamiento muscular.

2. Torque y Brazos de Momento

El torque es la fuerza rotacional. En el gimnasio, la gravedad actúa verticalmente hacia abajo sobre la carga.

- **Brazo de Momento:** La distancia perpendicular desde el eje de rotación (articulación) hasta la línea de fuerza (gravedad).
- **Fórmula:** Torque = Fuerza x Brazo de Momento.

Ejemplo Crítico: En una elevación lateral, el torque es máximo cuando el brazo está paralelo al suelo (brazo de momento más largo) y mínimo cuando el brazo está al costado del cuerpo.

3. Análisis de Seguridad Articular

Para optimizar un entrenamiento, debemos evaluar la congruencia articular.

- **Rango Activo vs Pasivo:** Nunca cargues a un cliente en un rango de movimiento que no puede controlar activamente.
- **Fuerzas de Cizalla vs Compresión:** La columna tolera bien la compresión (carga axial) pero mal la cizalla (fuerzas laterales/horizontales).

Conclusión

Entender estos conceptos te permitirá modificar ejercicios "estándar" para adaptarlos a la estructura única de cada cliente, maximizando el estímulo muscular y minimizando el riesgo de lesión.

Ejercicios Prácticos: Tema 1.1

Ejercicio 1: Identificación de Planos y Ejes

Objetivo: Clasificar ejercicios comunes según su plano de movimiento dominante.

Instrucciones: Para los siguientes ejercicios, indica el plano y el eje de movimiento principal.

1. Estocada (Lunge) hacia adelante.
2. Press Militar con barra.
3. Leñador (Cable Woodchop).

Rúbrica:

- Correcto identificación del plano (1 pto c/u).
- Correcta identificación del eje (1 pto c/u).

Ejercicio 2: Videoanálisis de Torque

Objetivo: Identificar dónde ocurre la máxima tensión mecánica durante un Curl de Bíceps con mancuerna vs. con polea.

Caso:

- Graba o visualiza un curl de bíceps con mancuerna de pie.
- Graba o visualiza un curl de bíceps en polea baja, dando 3 pasos atrás.

Pregunta: ¿En qué punto del ROM (Rango de Movimiento) es máximo el brazo de momento en cada variante? Justifica usando el concepto de línea de fuerza.

Solucionario

Ejercicio 1:

1. Sagital / Transversal.
2. Frontal (si es abducción pura) o Sagital (si codos van adelante) / Anteroposterior o Transversal. Generalmente se analiza en el plano Frontal para la abducción de hombro.
3. Transversal / Longitudinal.

Ejercicio 2:

- Mancuerna: Máximo torque a 90 grados de flexión (antebrazo paralelo al suelo).
- Polea: Depende del vector del cable. Si el cable viene de abajo y adelante, el torque máximo ocurre antes en el rango (cuando el antebrazo es perpendicular al cable).

Evaluación Corta: Tema 1.1

Preguntas de Selección Múltiple

1. **¿En qué plano de movimiento se realiza principalmente una Sentadilla (Squat)?**
 - ☐ **a)** Plano Frontal
 - ☐ **b)** Plano Sagital
 - ☐ **c)** Plano Transversal
 - ☐ **d)** Plano Oblicuo
2. **Si un cliente tiene dolor lumbar al hacer peso muerto, ¿cuál de las siguientes situaciones biomecánicas es la causa más probable relacionada con el brazo de momento?**
 - ☐ **a)** La barra está demasiado pegada a las espinillas.
 - ☐ **b)** La barra está demasiado alejada de las espinillas (aumentando el brazo de momento lumbar).
 - ☐ **c)** El cliente está usando un agarre mixto.
 - ☐ **d)** El cliente tiene los pies muy separados.
3. **¿Cuál es la diferencia principal entre Cadena Cinética Cerrada (CKC) y Abierta (OKC)?**
 - ☐ **a)** En CKC la extremidad distal está fija.
 - ☐ **b)** En OKC la extremidad distal está fija.
 - ☐ **c)** CKC aísla mejor los músculos.
 - ☐ **d)** OKC es siempre más funcional.

Tema 1.2: Evaluaciones Posturales y Funcionales

Introducción: El Diagnóstico del “Mecánico”

Imagina llevar un coche de carreras al taller. Antes de tunear el motor para que corra más, el mecánico revisa si los ejes están alineados. En el cuerpo humano, **antes de prescribir ejercicios (tunear), debemos diagnosticar (revisar)**. No buscamos enfermedades, buscamos **disfunciones de movimiento** (piezas que no se mueven bien).

1. La Importancia de la Línea Base

Si no mides, no puedes mejorar. La evaluación inicial define qué ejercicios son seguros HOY para tu cliente.

- *Analogía:* Es como comprobar los cimientos antes de construir un segundo piso.

2. Overhead Squat Assessment (OHSA)

La “Sentadilla de Arranque” (brazos arriba) es la prueba reina. ¿Por qué? Porque obliga a trabajar a casi todas las articulaciones principales a la vez: Tobillo, Cadera, Columna y Hombros.

Protocolo (Cómo hacerla)

1. Pies ancho de hombros.
2. Brazos extendidos totalmente sobre la cabeza.
3. Realizar 5 sentadillas profundas a ritmo controlado.

Qué observar (El Semáforo Corporal)

Miramos al cliente de frente y de lado para ver qué “se rompe” en el movimiento.

- **Pies (Cimientos):** ¿Se aplanan o giran hacia afuera como un pato?
 - *Diagnóstico:* Rigidez en la pantorrilla (Sóleo/Gemelos).
- **Rodillas (Estabilidad):** ¿Se van hacia adentro (**Valgo** - Rodillas se besan)?
 - *Diagnóstico:* El “director” de la rodilla (Glúteo Medio) está dormido o débil.
- **Hombros:** ¿Se van hacia adelante?
 - *Diagnóstico:* Flexores de cadera tensos (probablemente por estar mucho tiempo sentado).

- **Brazos (Movilidad Superior):** ¿Caen hacia adelante y no pueden mantenerse verticales?
 - *Diagnóstico:* Músculos de la espalda alta rígidos (Dorsal ancho).

3. Thomas Test (Modificado)

Una prueba de “taller” para ver si los músculos del frente de la cadera están cortos.

- **Posición:** Cliente acostado al borde de una camilla. Abraza una rodilla contra el pecho y deja colgar la otra pierna libremente.
- **Lo que buscamos:**
 - Si el muslo de la pierna colgante **no toca la camilla:** El **Psoas** (flexor profundo) está corto.
 - Si la rodilla de la pierna colgante **se estira sola:** El **Recto Femoral** (músculo del cuádriceps) está corto.

Conclusión

Estas evaluaciones te dan el mapa. Si en el OHSA los brazos se caen, **NO** pongas a tu cliente a hacer Press Militar con barra todavía. Primero arregla el chasis, luego corre la carrera.

Ejercicios Prácticos: Tema 1.2

Ejercicio 1: Ejecución del OHSA

Objetivo: Realizar y grabar una evaluación de Overhead Squat a un sujeto de prueba.

Instrucciones:

1. Busca un voluntario.
2. Graba la evaluación desde el frente y de lado.
3. Completa la siguiente checklist:
 - [] ¿Talones levantados?
 - [] ¿Rodillas valgo?
 - [] ¿Arco lumbar excesivo?
 - [] ¿Brazos alineados con orejas?

Ejercicio 2: Interpretación de Thomas Test

Caso: Realizas el Thomas Test. La pierna derecha cuelga y toca la camilla, pero la rodilla está casi extendida (no flexionada a 90 grados). **Pregunta:** ¿Qué músculo está acortado específicamente?

1. Iliopsoas.
2. Recto Femoral.
3. Tensor de la Fascia Lata.

Respuesta: Recto Femoral (es un flexor de cadera y extensor de rodilla; su rigidez impide la flexión pasiva de rodilla).

Solucionario

Ejercicio 2: Opción 2, Recto Femoral.

Evaluación Corta: Tema 1.2

1. En una Sentadilla de Arranque (OHSA), si los brazos del cliente caen hacia adelante, ¿qué indica esto probablemente?
 - ☐ **a)** Debilidad de cuádriceps.
 - ☐ **b)** Rigidez en dorsal ancho y/o pectorales.
 - ☐ **c)** Exceso de movilidad en hombros.
 - ☐ **d)** Debilidad abdominal.
2. ¿Cuál es el objetivo principal del Thomas Test?
 - ☐ **a)** Medir fuerza de glúteos.
 - ☐ **b)** Medir flexibilidad de isquiotibiales.
 - ☐ **c)** Medir longitud de flexores de cadera.
 - ☐ **d)** Medir estabilidad de core.

Tema 1.3: Detección de Compensaciones Musculares

El Cuerpo es un “Tramposo” Eficiente

El cerebro humano tiene una sola regla: **Completar la tarea a toda costa**. Si le pides "levanta ese peso" y el músculo principal está débil, el cerebro no dice "no puedo". El cerebro llama a otros músculos para que ayuden, aunque no sea su trabajo. Eso es una **compensación**.

Compensaciones Comunes en el Gimnasio

1. Dominancia de Sinergistas (El "Becario" haciendo de Jefe)

- **Concepto:**
 - **Agonista (El Jefe):** Músculo principal del movimiento (ej. Glúteo en extensión de cadera).
 - **Sinergista (El Becario):** Músculo que ayuda un poco (ej. Isquiotibiales).
- **El Problema:** Cuando el Jefe (Glúteo) está dormido, el Becario (Isquio) tiene que hacer todo el trabajo.
- **Resultado:** Te duele la parte de atrás del muslo y tu glúteo sigue plano.

2. Butt Wink (Guiño de Glúteo)

Es cuando la parte baja de la espalda se redondea (se mete hacia adentro) al final de una sentadilla profunda.

- **Causa:** Se te acabó el espacio en la cadera (choque de huesos o cápsula rígida).
- **Riesgo:** Discos lumbares bajo presión peligrosísima (Riesgo de hernia).
- **Solución:** No bajes tanto o mejora la movilidad de tobillo para poder mantener el torso más recto.

3. Valgo Dinámico de Rodilla

La rodilla colapsa hacia adentro al aterrizar de un salto o al empujar en una sentadilla.

- **Causa:** Cadera débil. El fémur (hueso del muslo) rota hacia adentro porque el glúteo no lo sujeta.
- **Riesgo:** Gran enemigo del Ligamento Cruzado Anterior (LCA). Muy común en el fútbol y esquí.

4. Hiperextensión Lumbar en Press Militar

Arquear la espalda exageradamente al levantar peso sobre la cabeza.

- **El Tramposo:** Como no tienes movilidad en el hombro para subir los brazos rectos, "robamos" movimiento inclinando la columna hacia atrás.
- **Solución:** Estirar dorsal ancho y trabajar core.

Cómo Corregir: La Regla R.I.C

Para arreglar una compensación, sigue este orden:

1. **Relajar** (Release): El músculo tenso "tramposo". Usa rodillo de espuma (foam roller) o masaje.
2. **Integrar** (Integrate): Activar el músculo débil "vago" de forma aislada (ej. Puente de glúteo simple).
3. **Cargar** (Challenge): Volver al ejercicio complejo (Sentadilla) vigilando que no vuelva la trampa.

Ejercicios Prácticos: Tema 1.3

Ejercicio 1: Detective de Movimiento

Instrucciones: Observa a 3 personas en el gimnasio realizando ejercicios (discretamente). Identifica al menos una compensación en cada una.

- Persona 1 (Ejercicio): _____ Compensación: _____
- Persona 2 (Ejercicio): _____ Compensación: _____
- Persona 3 (Ejercicio): _____ Compensación: _____

Ejercicio 2: Corrección de Valgo

Diseña una mini-rutina de calentamiento (3 ejercicios) para un cliente que presenta valgo de rodilla severo en la sentadilla. *Pista:* Piensa en el Glúteo Medio y la rotación externa.

Propuesta Sugerida:

1. Foam Rolling de Aductores (Relajar).
2. Clamshells o Monster Walk con banda (Activar Glúteo Medio).
3. Goblet Squat con banda en las rodillas (Integrar - cue: "empuja la banda hacia afuera").

Evaluación Corta: Tema 1.3

1. ¿Qué es una compensación de “Dominancia de Sinergistas”?

- ☐ **a)** Cuando el músculo principal trabaja demasiado.
- ☐ **b)** Cuando un músculo secundario toma el rol del músculo principal inhibido.
- ☐ **c)** Cuando dos músculos trabajan perfectamente juntos.

2. El “Butt Wink” ocurre principalmente en:

- ☐ **a)** La columna cervical.
- ☐ **b)** La columna lumbar y pelvis al final de la flexión de cadera profunda.
- ☐ **c)** Los hombros durante el press.

3. Para corregir un Valgo de Rodilla, generalmente necesitamos fortalecer:

- ☐ **a)** Aductores.
- ☐ **b)** Glúteo Medio y Mayor (Rotadores externos).
- ☐ **c)** Cuádriceps.

Tema 2.1: Sistemas Energéticos (El Motor Humano)

Introducción: La Gasolina del Cuerpo

Imagina que tu cuerpo es un coche híbrido muy sofisticado. No usa gasolina, usa una molécula llamada **ATP** (Adenosín Trifosfato). El problema es que solo guardamos muy poco ATP "listo para usar" en los músculos (como para 2 segundos de esfuerzo). Para seguir moviéndonos, el cuerpo tiene **3 motores** que fabrican más ATP sobre la marcha.

1. Los Tres Motores

1.1 El "Nitro" (Sistema de los Fosfágenos / ATP-PCr)

Es un motor explosivo, pero de tanque diminuto.

- **¿Cómo funciona?:** Usa la Fosfocreatina guardada en el músculo para recargar ATP instantáneamente.
- **Duración:** Máxima potencia por **10-12 segundos**.
- **Ejemplo:** Un sprint de 100m o levantar tu peso máximo una vez.
- **Recarga:** Tarda 3-5 minutos en volver a llenarse. *Por eso descansas tanto en entrenamientos de fuerza pura.*

1.2 El "Turbo" (Glucólisis Rápida / Anaeróbico)

Es un motor potente que usa azúcar (glucosa), pero genera mucho "humo" (desechos).

- **Combustible:** Glucógeno (azúcar muscular).
- **Duración:** De **15 segundos a 2 minutos**.
- **El coste:** Genera iones de hidrógeno (H+) que causan esa sensación de **ardor/quemazón** en el músculo. Cuando hay demasiado humo (acidez), el motor se

ahoga y tienes que parar.

- **Ejemplo:** Una serie típica de gimnasio (8-12 repeticiones).

1.3 El "Diesel Económico" (Sistema Oxidativo / Aeróbico)

Es un motor lento, limpio y casi infinito.

- **Combustible:** Grasa y Glucosa, pero necesita **Oxígeno**.
- **Duración:** Horas (mientras no vayas muy rápido).
- **Ejemplo:** Caminar, trotar suave o estar sentado leyendo esto.
- **Importancia en el Gym:** Es el sistema que te limpia el "humo" (ácido) **mientras descansas entre series**. Si tienes buen motor aeróbico, te recuperas antes.

2. Continuo Energético: El "Dimmer"

Nadie usa un solo motor a la vez. Es como un mezclador de DJ. En una serie de 8 repeticiones intensas:

1. Empiezas con el **Nitro** (Reps 1-3).
2. El Nitro se agota y entra el **Turbo** (Reps 4-8).
3. Terminas la serie jadeando porque el **Diesel** intenta ayudar con oxígeno.

Conclusión

Si descansas 30 segundos después de una serie pesada de sentadillas, estás pidiéndole al "Nitro" que arranque con el tanque vacío. **Respetar los tiempos de recarga** de cada motor para entrenar de verdad.

Ejercicios Prácticos: Tema 2.1

Ejercicio 1: Auditoría de Descansos

Objetivo: Verificar si los tiempos de descanso en tu gimnasio coinciden con el sistema energético objetivo.

Instrucciones: Observa a 3 personas entrenando fuerza o hipertrofia. Cronometra sus descansos.

- Atleta A (Ejercicio/Reps): _____ Descanso: _____ Sistema Predominante: _____

- Atleta C (Ejercicio/Reps): _____ Descanso: _____ Sistema Predominante: _____

Análisis: ¿Están descansando lo suficiente para repetir el esfuerzo con la misma intensidad?

Ejercicio 2: Diseño de Intervalos

Diseña un protocolo de intervalos para mejorar la capacidad glucolítica (tolerancia al lactato) en un cliente intermedio.

- Ratio Trabajo:Descanso sugerido: _____
- Duración del intervalo de trabajo: _____

Respuesta Sugerida:

- Ratio 1:2 o 1:3 (ej. 40s trabajo : 80s descanso).
- Duración trabajo: 30-60 segundos (zona glucolítica pura).

Evaluación Corta: Tema 2.1

1. **¿Cuál es el sistema energético predominante en un pique (sprint) de 100 metros llanos (aprox 10-12 seg)?**

- ☐ **a)** Oxidativo.
- ☐ **b)** Glucólisis Rápida.
- ☐ **c)** Fosfágenos (ATP-PCr).

2. **¿Por qué se recomienda descansar 3-5 minutos entre series de fuerza máxima (1-5 RM)?**

- ☐ **a)** Para permitir la resíntesis completa de Fosfocreatina.
- ☐ **b)** Para que baje la frecuencia cardíaca a reposo.
- ☐ **c)** Para aburrir al cliente.

3. **¿Qué función cumple el sistema aeróbico durante un entrenamiento de pesas?**

- ☐ **a)** Ninguna, el cardio mata las ganancias.
- ☐ **b)** Ayuda a levantar más peso en el 1RM.
- ☐ **c)** Facilita la recuperación y resíntesis de ATP durante los descansos.

Tema 2.2: Mecanismos de Hipertrofia (¿Cómo crecen los músculos?)

Introducción

Tu cuerpo no quiere músculos grandes. "Cuestan" mucha energía mantenerlos. Para convencerlo de construirlos (hipertrofia), necesitamos darle razones de peso. Existen tres "señales" principales:

1. Tensión Mecánica (El Rey Indiscutible)

Es la fuerza física real que "sienten" tus fibras musculares al tratar de moverse contra una carga.

- **La Regla:** Si la carga es muy ligera y la mueves rápido, no hay mucha tensión. Si la carga es pesada (o ligera pero estás fatigado), y la fibra tiene que luchar para acortarse, hay alta tensión.
- **Analogía:** Imagina una cuerda (tu fibra) tratando de arrastrar un coche. Si la cuerda está tensa a punto de romperse, eso es Tensión Mecánica.
- **Aplicación:** Levantar pesado o llegar cerca del fallo muscular. En Rango de Movimiento Completo (estirar y encoger la cuerda al máximo).

2. Estrés Metabólico (El "Pump" Químico)

Es cuando llenamos el músculo de sangre y desechos (el "humo" del motor Turbo) y no dejamos que escape.

- **Sensación:** Ardor, hinchazón, el músculo se siente "apretado" (bombeo).
- **Mecanismo:** La célula se hincha de agua ante la amenaza ácida, y esa hinchazón activa señales de "refuézate".
- **Aplicación:** Altas repeticiones (15-20), descansos cortos, mantener el músculo en tensión constante sin relajar.

3. Daño Muscular (El Efecto Secundario)

Son las micro-roturas físicas en la estructura del músculo.

- **Mito:** "Si no duele mañana (agujetas), no crecí". **FALSO.**
- **Realidad:** El daño es como un incendio. Un poco activa a los bomberos (crecimiento), pero si quemas toda la casa (demasiado daño), el cuerpo gasta energía solo en reparar lo roto, no en construir mejoras.
- **Consejo:** No busques el dolor. Es un efecto secundario, no la meta.

Conclusión: La Receta del Éxito

- **Plato Principal:** Tensión Mecánica (Pon peso y esfuérzate).
- **Guarnición:** Estrés Metabólico (Dales un buen bombeo al final).
- **Evitar:** Quemar la cocina (Exceso de Daño Muscular).

Ejercicios Prácticos: Tema 2.2

Ejercicio 1: Clasificación de Ejercicios por Mecanismo

Para los siguientes métodos, indica qué mecanismo de hipertrofia están priorizando principalmente:

1. 5 series de 5 repeticiones con 3 minutos de descanso. (_____)
2. "Blood Flow Restriction" (BFR) o Entrenamiento Oclusivo con cargas ligeras.
(_____)
3. Peso Muerto Rumano con énfasis en bajada lenta (4 segundos excéntrica).
(_____)

Ejercicio 2: El Mito del Dolor

Tienes un cliente que dice: "Ayer entrené pecho y hoy no me duele nada, creo que perdí el tiempo". Escribe un breve script (3-4 líneas) explicando por qué el dolor (DOMS) no es igual a crecimiento, basándote en la lección.

Respuesta Sugerida: "El dolor es solo señal de daño muscular o novedad en el estímulo, no de crecimiento. Si progresaste en cargas o repeticiones (Tensión Mecánica), el estímulo fue efectivo, te duela o no. De hecho, no estar adolorido significa que te recuperaste bien para entrenar de nuevo pronto."

Solucionario

Ejercicio 1:

1. Tensión Mecánica.
2. Estrés Metabólico.
3. Daño Muscular (y Tensión Mecánica en estiramiento).

Evaluación Corta: Tema 2.2

1. ¿Cuál se considera el mecanismo más importante y determinante para la hipertrofia muscular?

- ☐ [] **a)** Daño Muscular.
- ☐ [] **b)** Estrés Metabólico.
- ☐ [] **c)** Tensión Mecánica.

2. El “Estrés Metabólico” se asocia principalmente con:

- ☐ [] **a)** Series bajas repeticiones (<5) y mucho descanso.
- ☐ [] **b)** Acumulación de metabolitos, hipoxia muscular y sensación de ardor (bombeo).
- ☐ [] **c)** Estiramiento forzado bajo carga.

3. ¿Es necesario tener agujetas (DOMS) para asegurar que el entrenamiento fue efectivo?

- ☐ [] **a)** Sí, siempre.
- ☐ [] **b)** No, el daño muscular excesivo puede ser contraproducente.
- ☐ [] **c)** Solo en principiantes.

Tema 2.3: Recuperación y Sobreentrenamiento

1. El Ciclo SRA: Estímulo - Recuperación - Adaptación

Entrenar **NO** te hace más fuerte. Entrenar te destruye. Imagina que cavas un agujero en la tierra:

- 1. Estímulo (Entreno):** Cavas el agujero. Ahora estás más profundo (débil) que cuando empezaste.
- 2. Recuperación:** Rellenas el agujero con tierra.
- 3. Adaptación (Supercompensación):** Tu cuerpo, para protegerse, echa un poco de tierra extra. Ahora tienes una pequeña montaña. **Ahí es donde te hiciste más fuerte.**

Si vuelves a cavar antes de rellenar el agujero, cada vez estarás más profundo.
Eso es el sobreentrenamiento.

2. Fatiga vs. Sobreentrenamiento

- **Fatiga Aguda:** "Estoy cansado hoy porque entrené ayer". Normal. Se va en 24-48h.
- **Sobreentrenamiento (OTS):** Es una enfermedad. El sistema nervioso colapsa.
 - *Síntomas:* No puedes dormir, odias ir al gym, te enfermas fácil, tu rendimiento cae en picada por semanas. Es difícil salir de aquí.

3. Estrategias de Recuperación: La Pirámide

La Base (El 90% de los resultados)

Son aburridos, pero obligatorios.

1. **Sueño:** 7-9 horas. Es cuando se rellena el agujero. Sin sueño, no hay músculo.
2. **Comida:** Ladrillos para tapar el agujero.
3. **Estrés:** Si tu jefe te grita, tu cuerpo usa la misma energía para manejar ese estrés que para recuperar tus piernas.

La Punta (Ayudas Extra)

Solo sirven si haces bien la base.

- **Semana de Descarga (Deload):** Una semana suave cada mes y medio para limpiar fatiga acumulada.
- **Caminar:** Mueve sangre sin cansar.
- **Masajes/Frio:** Alivian el dolor momentáneo, pero no te "curan" mágicamente.

Conclusión

Más no es mejor. **Mejor es mejor.** Solo puedes entrenar tan duro como te puedas recuperar.

Ejercicios Prácticos: Tema 2.3

Ejercicio 1: Semáforo de Recuperación

Crea un cuestionario simple de 3 preguntas para que tus clientes respondan antes de entrenar y decidir si ajustar la carga. *Ejemplo:*

1. ¿Dormiste más de 7 horas? (Sí/No)
2. ...
3. ...

Propuesta Sugerida:

1. Calidad de sueño (1-10)
2. Nivel de estrés general hoy (1-10)
3. Dolor muscular/articular (1-10) *Regla:* Si la suma es baja (malo), reducimos el volumen de la sesión un 30%.

Ejercicio 2: Planificación de Deload

Tienes un cliente que lleva 6 semanas entrenando duro y progresando, pero hoy se queja de dolor articular leve y falta de motivación. Diseña una semana de descarga para él manteniendo la asistencia al gimnasio.

- **Opción A:** Reducir peso un 50%.
- **Opción B:** Reducir series (Volumen) un 50% y mantener intensidad alta.
- **Opción C:** No ir al gimnasio.

Justifica tu elección. **Respuesta Sugerida:** Opción B es generalmente preferida para mantener la adaptación neural (técnica de manejo de pesos pesados) pero disipar la fatiga sistémica acumulada por el volumen.

Solucionario

Ejercicio 2: Opción B (Reducción de volumen, mantenimiento de intensidad).

1. ¿Qué es la Supercompensación?

- ☐ **a)** Comer más calorías de las que gastas.
- ☐ **b)** El fenómeno donde el cuerpo recupera y aumenta su capacidad rendimiento por encima del nivel basal tras un estímulo.
- ☐ **c)** Entrenar dos veces al día.

2. ¿Cuál es la diferencia clave entre Fatiga Aguda y Síndrome de Sobreentrenamiento?

- ☐ **a)** La fatiga aguda dura 24-48h, el sobreentrenamiento es crónico y dura semanas o meses.
- ☐ **b)** La fatiga aguda duele, el sobreentrenamiento no.
- ☐ **c)** No hay diferencia.

3. En una semana de descarga (Deload) típica para mantener adaptaciones neurales, ¿qué variable se suele reducir drásticamente?

- ☐ **a)** La Intensidad (Peso en la barra).
- ☐ **b)** El Volumen (Número de series).
- ☐ **c)** La Frecuencia.

MODULO 3

Tema 3.1: Patrones de Movimiento Fundamentales

Introducción: El Alfabeto del Movimiento

Imagina que el Kickboxing, el Yoga y el Levantamiento de Pesas son idiomas diferentes. Parecen distintos, pero todos usan las mismas letras (A, B, C...). En el cuerpo humano, esas "letras" son los **5 Patrones Fundamentales**. Si dominas estos 5, puedes entrenar cualquier deporte.

1. Squat (Dominante de Rodilla)

Es el patrón de sentarse y levantarse.

- **La Clave:** Tus rodillas se doblan mucho y tus caderas bajan hacia el suelo (vertical).
- **El Error:** Doblar solo la espalda.
- **Ejemplos:** Sentadilla, Zancadas (Lunges), Prensa.
- **Músculos:** Cuádriceps (freno delantero) y Glúteo (motor trasero).

2. Hinge (Dominante de Cadera - Bisagra)

Es el patrón de agacharse a recoger algo pesado del suelo sin doblar las rodillas demasiado. La cadera va hacia **atrás** (como cerrar una puerta con el trasero), no hacia abajo.

- **La Clave:** Máxima flexión de cadera, mínima de rodilla.
- **Ejemplos:** Peso Muerto Rumano, Buenos Días, Hip Thrust.
- **Músculos:** Cadena Posterior (Isquiotibiales y Glúteos). *Es el movimiento más fuerte del cuerpo humano.*

Alejar cosas de ti.

- **Empuje Horizontal:** Alejar algo de tu pecho (Press Banca, Push-ups).
- **Empuje Vertical:** Levantar algo sobre tu cabeza (Press Militar).

4. Pull (Tracción)

Acercar cosas a ti.

- **Tracción Horizontal:** Traer algo hacia tu ombligo (Remos). Da densidad a la espalda.
- **Tracción Vertical:** Traer algo desde arriba (Dominadas, Jalones). Da amplitud (alas).

5. Carry (Transporte / Core)

Caminar cargando algo sin que tu estructura se rompa.

- **La Clave:** Mantener la columna neutra mientras las extremidades se mueven.
- **Ejemplos:** Caminata de Granjero (Farmer Walk).

Conclusión: La Regla del Equilibrio 1:1

La mayoría de la gente entrena solo lo que ve en el espejo (Pecho y Cuádriceps - Push y Squat). Para no lesionarte, debes hacer el mismo volumen de trabajo para la espalda y cadena posterior (Pull y Hinge).

Ejercicios Prácticos: Tema 3.1

Ejercicio 1: Clasificación Rápida

Clasifica los siguientes ejercicios en su patrón fundamental (Squat, Hinge, Push, Pull, Carry):

1. Kettlebell Swing. (_____)
2. Flexiones de brazos (Push-ups). (_____)
3. Sentadilla Búlgara. (_____)
4. Face Pull. (_____)

Ejercicio 2: Auditoría de Rutina

- Extensiones de Cuádriceps: 4 series.
- Sentadilla Hack: 4 series.
- Prensa de Piernas: 4 series.
- Peso Muerto Rumano: 2 series.

Problema: _____ **Solución:** _____

Respuesta Sugerida:

- **Problema:** Excesiva dominancia de rodilla (12 series) vs. cadera (2 series). Desbalance Quads/Isquios.
- **Solución:** Quitar Prensa o Extensiones y añadir Curl Femoral o aumentar series de Peso Muerto.

Solucionario

Ejercicio 1:

1. Hinge (Dominante de Cadera).
2. Push (Horizontal).
3. Squat (Unilateral).
4. Pull (Horizontal/Híbrido).

Evaluación Corta: Tema 3.1

1. El Kettlebell Swing es principalmente un ejercicio de:

- ☐ **a)** Squat (Rodilla).
- ☐ **b)** Hinge (Cadera).
- ☐ **c)** Hombros.

2. ¿Cuál es la diferencia biomecánica clave entre un Squat y un Hinge?

- ☐ **a)** En el Squat hay máxima flexión de rodilla; en el Hinge la rodilla se flexiona poco y domina la cadera.
- ☐ **b)** El Hinge es para espalda baja, el Squat para piernas.
- ☐ **c)** No hay diferencia.

3. Para mantener la salud del hombro, ¿qué ratio de volumen Empuje:Tracción se recomienda generalmente?

- ☐ **b)** 1:1 o incluso 1:2 a favor de la Tracción.
- ☐ **c)** Solo empuje, la espalda crece sola.

Tema 3.2: Perfiles de Resistencia (¿Dónde pesa más?)

Introducción

¿Alguna vez has notado que las elevaciones laterales cuestan muchísimo arriba y nada abajo? Eso es el **Perfil de Resistencia**. Para optimizar, tenemos que lograr que el ejercicio sea “pesado” justo donde tu músculo es “fuerte”.

1. El Conflicto: Tu fuerza no es constante

Tus músculos no tienen la misma fuerza en todo el recorrido.

- **Débiles:** Cuando están totalmente estirados o totalmente encogidos.
- **Fuertes:** En la mitad del camino.

2. Análisis de Herramientas

Imagina que queremos entrenar el pecho.

A. Mancuernas (Gravedad Tonta)

La gravedad solo tira hacia abajo. En un “Cristo” (Aperturas):

- **Abajo:** La mancuerna está lejos de tu hombro. Pesa muchísimo. (Riesgo de lesión).
- **Arriba:** La mancuerna está sobre tu hombro. Pesa cero. (Descanso).
- **Veredicto:** Mal perfil. Mucho riesgo, poco estímulo final.

B. Cables/Poleas (Gravedad Inteligente)

La polea redirige la fuerza.

- **Ventaja:** Puedes colocar la polea para que tire de ti hacia afuera incluso cuando estás de pie.
- **Resultado:** Tensión constante. El pecho trabaja todo el tiempo.

3. Acomodando la Resistencia (Cadenas y Bandas)

En una sentadilla, sufres abajo (hoyo) pero arriba es fácil.

- **Solución:** Poner cadenas a la barra.
- **¿Qué pasa?:**
 - **Abajo:** Las cadenas tocan el suelo → Pesan menos (Te ayudan a salir del hoyo).
 - **Arriba:** Levantas las cadenas → Pesan más (Te desafían donde eres fuerte).

Conclusión

No elijas ejercicios al azar. Si usas mancuernas para todo, estás dejando muchos “puntos ciegos” sin entrenar. Usa cables y máquinas para rellenar esos huecos.

Ejercicios Prácticos: Tema 3.2

Ejercicio 1: Gráfica Mental

Dibuja mentalmente (o en papel) la curva de resistencia de una Elevación Lateral con mancuerna.

- Inicio (brazo abajo): Torque bajo.
- Final (brazo a 90°): Torque MÁXIMO.
- ¿Coincide con la fuerza del deltoides? (El deltoides es débil en acortamiento máximo).

Ejercicio 2: Selección de Herramienta

Tu objetivo es hipertrofiar el tríceps en su posición más alargada (brazo sobre la cabeza).

¿Qué ejercicio es biomecánicamente superior para mantener tensión constante? A)

Extensión trasnuca con mancuerna (Copa). B) Extensión trasnuca con cable (Katana).

Justificación: La mancuerna tiene un punto muerto arriba del todo. El cable mantiene tensión constante si el vector es correcto. (Ambos son buenos, pero el cable suele ser más eficiente en tensión continua).

Solucionario

Ejercicio 2: Opción B (Preferible por tensión constante, aunque A es válido si se controla el ROM sin llegar al bloqueo total de descanso).

Evaluación Corta: Tema 3.2

1. En una Sentadilla con barra, ¿dónde somos biomecánicamente más débiles (Stickin Point típico)?

- [] **a)** Arriba del todo (bloqueo).

- ☐ **b)** En el fondo (inicio de la subida).
- ☐ **c)** A mitad de la bajada.

2. **¿Qué ventaja principal ofrece una polea/cable sobre una mancuerna en un Curl de Bíceps?**

- ☐ **a)** La polea pesa menos.
- ☐ **b)** La polea permite manipular la dirección de la fuerza para mantener tensión en más grados del movimiento.
- ☐ **c)** La mancuerna es siempre mejor para volumen.

3. **¿Qué significa “Resistencia Acomodada” (ej. usar bandas elásticas)?**

- ☐ **a)** Que la resistencia se adapta (aumenta) en la parte del movimiento donde somos más fuertes.
- ☐ **b)** Que el ejercicio es más cómodo.
- ☐ **c)** Que usamos menos peso.

Tema 3.3: Adaptación a tu Esqueleto (Antropometría)

Introducción

No puedes cambiar la longitud de tus huesos (a menos que vuelvas a nacer). Muchos entrenadores fuerzan a todos sus clientes a hacer la sentadilla “de libro”. Eso es un error. Si tu fémur es largo, tu sentadilla *debe* verse diferente.

Imagina dos personas haciendo Sentadilla:

1. **“El Corto”**: Fémures cortos, torso largo. Baja recto como un ascensor. (Postura perfecta de Instagram).
2. **“El Largo”**: Fémures largos, torso corto. Para no caerse hacia atrás, tiene que inclinar el cuerpo hacia adelante mucho. Parece un “Buenos Días”.

Lección: La inclinación del torso no es necesariamente “mala técnica”, es física obligatoria para mantener el equilibrio.

2. Soluciones “Sastre” (A la Medida)

Caso A: Fémur Largo (La Sentadilla Inclínada)

- **Riesgo:** Mucha carga en la espalda baja.
- **Arreglo:**
 1. **Zapatos de Halterofilia (Tacón):** Al elevar el talón, la rodilla puede ir más adelante y el torso se mantiene más recto.
 2. **Cambio de Ejercicio:** La "Sentadilla Frontal" o la "Prensa" pueden ser mejores para sus piernas sin matar su espalda.

Caso B: Brazos Largos en Press de Banca

- **Problema:** Tienen que bajar la barra kilómetros hasta tocar el pecho. El hombro sufre.
- **Arreglo:**
 - **Press al Suelo (Floor Press):** El suelo detiene los codos antes de entrar en la zona de dolor.
 - **Agarre Neutro:** Usar mancuernas con las palmas enfrentadas libera espacio en el hombro.

Caso C: Brazos Cortos en Peso Muerto (T-Rex)

- **Problema:** No llegan a la barra sin doblar la espalda como una tortuga.
- **Arreglo:**
 - **Peso Muerto Sumo:** Abrir las piernas acerca el suelo a sus manos.
 - **Barra Hexagonal (Trap Bar):** Permite bajar más con la espalda recta.

Conclusión

Si un ejercicio le duele a la articulación (no al músculo), cámbialo. **Adapta el ejercicio al cuerpo, no el cuerpo al ejercicio.**

Ejercicios Prácticos: Tema 3.3

Ejercicio 1: Diagnóstico Antropométrico

Observa a un compañero haciendo una sentadilla sin peso (Air Squat).

- ¿Su torso se inclina mucho hacia adelante? (Sí/No)
- ¿Sus talones se levantan del suelo? (Sí/No)

Si respondiste Sí: Prueba ponerle discos pequeños (1-2cm) bajo los talones y repite.

- ¿Mejoró la verticalidad del torso?
- ¿Bajó más profundo?

Ejercicio 2: La Alternativa Hexagonal

Tienes un cliente de 1.90m, piernas muy largas, que odia el Peso Muerto convencional porque le duele la lumbar. ¿Qué variante le propondrías como primera opción y por qué?

Respuesta Sugerida: Barra Hexagonal (Trap Bar). Permite que el centro de gravedad de la carga esté alineado con el cuerpo (no adelante), reduciendo drásticamente el brazo de momento lumbar y permitiendo usar más las piernas.

Solucionario

Ejercicio 2: Trap Bar (Barra Hexagonal) o Sumo Deadlift.

Evaluación Corta: Tema 3.3

1. **Una persona con fémures muy largos en proporción a su torso, ¿qué tendencia tendrá naturalmente en la Sentadilla?**

- ☐ **a)** Mantenerse muy vertical.
- ☐ **b)** Inclinar el torso hacia adelante para mantener el centro de gravedad.
- ☐ **c)** Caerse hacia atrás.

2. **¿Qué herramienta es útil para mejorar la profundidad y verticalidad de la sentadilla en personas con poca movilidad de tobillo?**

- ☐ **a)** Zapatillas de suela plana (Converse).
- ☐ **b)** Zapatillas de Halterofilia (con tacón) o discos bajo los talones.
- ☐ **c)** Cinturón lumbar.

3. **Si el Press de Banca con barra causa dolor anterior de hombro por exceso de rango, ¿cuál es una buena modificación?**

- ☐ **a)** Floor Press (Press desde el suelo) o usar mancuernas con agarre neutro.
- ☐ **b)** Abrir más el agarre (Wide grip).
- ☐ **c)** Bajar la barra al cuello.

MODULO 4

Tema 4.1: Variables del Entrenamiento (La Mesa de Mezclas)

Introducción

Entrenar es como ser un DJ. Tienes una mesa de mezclas con **3 perillas principales**. Si subes todas al máximo a la vez, el sonido se distorsiona (te lesionas o sobreentrenas). El arte está en saber cuál subir y cuál bajar.

1. Volumen (La Cantidad)

Responde a: **¿Cuánto trabajo haces?**

- **Medida:** Series Efectivas (difíciles) por Músculo a la Semana.
- **Dosis Mínima:** Unas 6-10 series semanales para mantener lo que tienes.
- **Techo de Cristal (MRV):** Alrededor de 20-25 series. Si haces más, tu cuerpo no alcanza a reparar el daño antes de la siguiente sesión. *Hacer más es borrar lo que hiciste.*

2. Intensidad (La Calidad)

Responde a: **¿Qué tan duro es?** No es cuánto sudas, es qué tan cerca estuviste de fallar (no poder levantar más).

- **RIR (Repeticiones en Reserva):** ¿Cuántas más podrías haber hecho con buena técnica?
 - **RIR 0:** Fallo total (0 balas en la recámara).
 - **RIR 2:** Podría haber hecho 2 más. (Punto dulce para hipertrofia).
 - **RIR 10:** Calentamiento. No cuenta.

3. Frecuencia (La Distribución)

Responde a: **¿Cada cuánto entrenas lo mismo?**

- **El Mito:** "Día de Pecho" (Frecuencia 1). Destrozas el pecho el lunes y no lo tocas hasta el otro lunes.
- **La Ciencia:** Frecuencia 2 es mejor.
 - *Opción A:* Hacer 20 series de pecho el lunes. (Las últimas 10 serán basura por cansancio).
 - *Opción B:* Hacer 10 el lunes y 10 el jueves. (Calidad máxima en todas).

Conclusión: El Juego de Suma Cero

Recuerda la mesa de mezclas:

- Si subes la **Intensidad** al máximo (RIR 0), debes bajar el **Volumen**.
- Si subes la **Frecuencia** (entrenar diario), debes bajar el **Volumen diario**. No puedes tener todo al máximo siempre.

Ejercicios Prácticos: Tema 4.1

Ejercicio 1: Cálculo de Volumen

Analiza la rutina de "Juan":

- Lunes: Pecho (5 series Press banca, 4 series Aperturas).
- Miércoles: Pecho (4 series Press inclinado).
- Viernes: Full Body (incluye 3 series de Flexiones).

Pregunta: ¿Cuál es el volumen semanal total de Pecho de Juan? ¿Está dentro del rango recomendado para hipertrofia (10-20 series)?

Ejercicio 2: Aprendiendo RIR

Objetivo: Calibrar tu percepción del esfuerzo. **Instrucciones:**

1. Carga un peso que puedas mover unas 10 veces en Press Banca o Sentadilla.
2. Pídele a un compañero que te cuide (spotter).
3. Haz repeticiones hasta que creas que solo te quedan 2 en el tanque (RIR 2). Detente.

4. PREGUNTA al spotter: "¿Cuántas crees que me quedaban reales?".
5. Si es seguro, intenta hacer esas 2 más. Si hiciste 5 más, tu calibración es mala.

Solucionario

Ejercicio 1:

- Total: $5 + 4 + 4 + 3 = 16$ series.
- Sí, está en el rango óptimo (10-20).

Ejercicio 2: (Práctico - No tiene respuesta fija).

Evaluación Corta: Tema 4.1

1. ¿Qué significa RIR 2?

- ☐ [] **a)** Que hiciste 2 repeticiones.
- ☐ [] **b)** Que descansaste 2 minutos.
- ☐ [] **c)** Que al terminar la serie, podrías haber hecho 2 repeticiones más con buena técnica antes de fallar.

2. Si un cliente entrena Cuádriceps el Lunes (10 series) y el Jueves (10 series), ¿cuál es su frecuencia y volumen semanal?

- ☐ [] **a)** Frecuencia 1, Volumen 20.
- ☐ [] **b)** Frecuencia 2, Volumen 20.
- ☐ [] **c)** Frecuencia 2, Volumen 10.

3. Generalmente, si aumentamos drásticamente la Intensidad (cargas muy pesadas al fallo), ¿qué debemos hacer con el Volumen para evitar sobreentrenamiento?

- ☐ [] **a)** Aumentarlo también.
- ☐ [] **b)** Disminuirlo.
- ☐ [] **c)** Mantenerlo igual.

Tema 4.2: Periodización (Organizando el Éxito)

Introducción

El cuerpo es una máquina de adaptación. Si siempre haces lo mismo, el cuerpo se “aburre” y deja de mejorar. La periodización es simplemente **organizar el entrenamiento en fases** para no estancarse. Es como la agricultura: hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar.

1. Periodización Lineal (La Escalera)

Es el método clásico.

- **Cómo funciona:** Empiezas con poco peso y muchas repeticiones. Semana a semana, subes el peso y bajas las repeticiones.
- **Ejemplo:**
 - *Mes 1:* Base (12-15 reps). Cargas el camión de ladrillos (Musculatura).
 - *Mes 2:* Fuerza (5-8 reps). Construyes la casa (Fuerza).
 - *Mes 3:* Pico (1-3 reps). Pruebas qué tan fuerte eres.

2. Periodización Ondulante (DUP) - El Buffet

En lugar de cambiar cada mes, cambias cada día.

- **¿Por qué?:** Para no perder lo ganado. (En la lineal, cuando acabas el mes de fuerza, has perdido un poco de resistencia).
- **Ejemplo Semanal:**
 - **Lunes (Fuerza):** Pesado (5 reps).
 - **Miércoles (Hipertrofia):** Moderado (10 reps).
 - **Viernes (Resistencia):** Ligero/Bombeo (15-20 reps).
- **Ventaja:** Es más divertido y mantienes todas las capacidades "frescas".

3. Periodización por Bloques (Para Avanzados)

Si eres principiante o intermedio, olvida esto. Es para atletas que necesitan picos de rendimiento muy específicos (Juegos Olímpicos). Se dedican meses enteros a una sola cualidad.

Conclusión

Para el 90% de los mortales:

1. Usa una progresión simple semanal.
2. Cuando te estanques, cambia el rango de repeticiones (Ondulante).
3. No necesitas hojas de cálculo de la NASA para ponerte fuerte.

Ejercicios Prácticos: Tema 4.2

Ejercicio 1: Diseñador de DUP

Diseña una semana de entrenamiento para Sentadilla usando el modelo Ondulante Diario (Frecuencia 2).

- Sesión 1 (Enfoque Fuerza): Series ___ x Reps ___
- Sesión 2 (Enfoque Hipertrofia): Series ___ x Reps ___

Ejercicio 2: Identifica el Modelo

Un cliente te trae su rutina anterior: "Semanas 1-4 hice 3×12. Semanas 5-8 hice 5×5. Semanas 9-10 hice 3×3 max". ¿Qué modelo de periodización es este?

Respuesta Sugerida: Ejercicio 1:

- Sesión 1: 4×6 con 80% 1RM.
- Sesión 2: 3×12 con 65% 1RM.

Ejercicio 2: Periodización Lineal (Occidental clásica).

Solucionario

Ejercicio 2: Lineal.

Evaluación Corta: Tema 4.2

1. La Periodización Lineal clásica se caracteriza por:

- ☐ **a)** Empezar con alta intensidad y bajo volumen, y revertir con el tiempo.
- ☐ **b)** Empezar con alto volumen y baja intensidad, y progresar hacia bajo volumen y alta intensidad.
- ☐ **c)** Mantener todo igual siempre.

2. ¿Qué es la Periodización Ondulante (DUP)?

- ☐ **a)** Cambiar el enfoque de entrenamiento (cargas/reps) dentro de la misma semana o microciclo.
- ☐ **b)** Cambiar de ejercicio cada sesión para confundir al músculo.
- ☐ **c)** Entrenar en una superficie inestable (Bosu).

3. ¿Cuál es el principal riesgo de una Periodización Lineal muy larga en la fase de fuerza?

- ☐ **a)** Perder adaptaciones de hipertrofia o resistencia cardiovascular ganadas meses atrás.
- ☐ **b)** Ganar demasiada grasa.
- ☐ **c)** Aburrimiento extremo.

Tema 4.3: Sobrecarga Progresiva (La Ley de Milo)

Introducción: La Leyenda de Milo

Cuenta la leyenda griega que Milo de Crotona empezó a cargar un ternero recién nacido sobre sus hombros cada día. A medida que el ternero crecía y se hacía toro, Milo se hacía más fuerte. Esa es la **Sobrecarga Progresiva**: El estímulo de hoy debe ser un poco mayor que el de ayer para obligar al cuerpo a cambiar.

1. El Error Común: "Solo cuenta subir peso"

Muchos creen que progresar es solo poner más discos a la barra.

- *Problema*: Llegará un día que no puedas subir más peso. ¿Ahí terminas? No.

2. Las 5 Vías del Progreso

Hay muchas formas de hacer que el entrenamiento sea "más difícil" sin tocar el peso:

1. **Carga (Intensidad)**: Subir peso. (La clásica).
2. **Volumen (Reps)**: Levantaste 80kg x 8 reps la semana pasada. Hoy hiciste 80kg x 10 reps. ¡Progresaste!
3. **Tempo**: Levantaste 80kg x 8 reps la semana pasada. Hoy hiciste 80kg x 8 reps pero a un tempo más lento. ¡Progresaste!
4. **Técnica (Calidad)**: Levantaste el mismo peso, pero bajaste más despacio y controlando mejor. (Esto vale oro).
5. **Frecuencia**: Entrenaste el músculo 2 veces esta semana en lugar de 1.

3. El Método Seguro: Doble Progresión

Es mi favorito para evitar lesiones. Funciona así:

- Tienes un rango objetivo: **8 a 12 repeticiones**.
- **Paso 1**: Eliges un peso con el que puedas hacer 8 reps.
- **Paso 2**: Mantienes ese peso semana tras semana hasta que puedas hacer 12 reps con buena técnica.
- **Paso 3**: Subes el peso un poquito.
- **Paso 4**: Al subir peso, volverás a caer a 8 reps. Repite el ciclo.

Conclusión

Si tu cliente lleva 3 meses con las mismas mancuernas rosas de 2kg, no le estás entrenando, le estás entreteniendo. **Debe haber progreso medible**, en kilos, en repeticiones o en calidad.

Ejercicios Prácticos: Tema 4.3

Ejercicio 1: Solucionando Estancamiento

Un cliente está estancado en Press Militar con 40kg. No puede subir a 42.5kg porque es mucho salto y falla. Propón 2 métodos de sobrecarga que NO impliquen subir peso inmediatamente.

Respuesta Sugerida:

1. **Aumentar Reps:** Si hace 5×5, intentar llegar a 40kg x 6, 6, 6 antes de subir peso.
2. **Mejorar Densidad:** Descansar 90s en lugar de 120s entre series.
3. **Tempo:** Añadir una pausa de 1 segundo en el pecho.

Ejercicio 2: Registro de Progresión

- Ejercicio | Peso | Reps S1 | Reps S2 | Reps S3
- Sentadilla | 80kg | 8 | 9 | ...

Solucionario

Ejercicio 1: Ver respuestas sugeridas arriba.

Evaluación Corta: Tema 4.3

1. La Sobrecarga Progresiva se define como:

- [] **a)** Aumentar gradualmente el estrés colocado en el cuerpo durante el entrenamiento.
- [] **b)** Entrenar hasta el fallo siempre.

- [] **c)** Cambiar de rutina cada semana.

2. En el sistema de “Doble Progresión” (ej. 3 series de 8-12 reps), ¿cuándo se debe aumentar el peso?

- [] **a)** Cuando te sientas fuerte, según instinto.
- [] **b)** Cada semana obligatoriamente.
- [] **c)** Solo cuando logres completar el rango superior de repeticiones (12) en todas las series con buena técnica.

3. Indica cuál NO es una forma válida de sobrecarga progresiva:

- [] **a)** Reducir el descanso entre series (misma carga y reps).
- [] **b)** Mejorar la técnica y el control (mismas carga y reps).
- [] **c)** Hacer el ejercicio más rápido y con impulso (cheating) para sacar más repeticiones.

MODULO 5

Tema 5.1: Nutrición (La Obra de Construcción)

Introducción

Construir un cuerpo es como construir un edificio. No puedes levantar un rascacielos si solo traes ladrillos pero nadie trabaja, o si tienes muchos trabajadores pero no hay material.

1. Los Materiales (Macronutrientes)

1.1 Proteína (Los Ladrillos)

Es la estructura física del edificio.

- **Función:** Arreglar lo que rompes en el gym.
- **Dosis:** 1.6 a 2.2 g por kilo de peso. (Más ladrillos de los necesarios se acumulan en la calle y estorban).
- **Timing:** Mejor traer camiones pequeños varias veces al día (3-5 comidas) que descargar todo el material de golpe (el cuerpo no da abasto).

1.2 Carbohidratos (Los Albañiles / Energía)

Es la energía que tienen los trabajadores para poner los ladrillos.

- **Función:** Combustible de alta intensidad (Glucosa para el motor Turbo).
- **Dosis:** Depende de cuánto trabajes. Si la obra está parada, no necesitas muchos albañiles (se convierten en grasa). Si la obra es frenética (CrossFit), necesitas un ejército.
- **Timing:** Come antes de entrenar para que los albañiles tengan fuerza.

No construyen paredes ni cargan sacos, pero dirigen la obra.

- **Función:** Salud hormonal (Testosterona). Sin ellos, la obra es un caos.
- **Regla:** Nunca elimines las grasas por completo o tu salud se derrumbará.

2. La Ventana Anabólica (El Mito del Portón)

- **Mito:** "Tienes 30 minutos post-entreno o todo fue en vano".
- **Realidad:** La "ventana" es un portón de garaje que se queda abierto 4-6 horas.
- **Consejo:** Come bien durante el día. No corras con el batido al vestuario como si fuera una granada.

Conclusión: Jerarquía de Importancia

1. **Calorías:** ¿Tienes presupuesto para la obra?
2. **Macros:** ¿Tienes la proporción correcta de ladrillos y albañiles?

3. **Timing:** ¿A qué hora llegan los camiones? (El detalle final).

Ejercicios Prácticos: Tema 5.1

Ejercicio 1: Calculadora de Macros

Calcula los macros para un cliente masculino de 80kg, con un objetivo de Hipertrofia Moderada (Superávit calórico).

- Proteína (2g/kg): ____ g
- Grasas (1g/kg): ____ g
- Carbohidratos (Relleno hasta completar 3000 kcal): ____ g (*Recuerda: Prot=4kcal/g, Carb=4kcal/g, Grasa=9kcal/g*)

Cálculo:

- Prot: 160g (640 kcal).
- Grasas: 80g (720 kcal).
- Restan: $3000 - 1360 = 1640$ kcal para Carbohidratos.
- Carbs: $1640 / 4 = 410$ g.

Ejercicio 2: Menú Pre-Entreno

Diseña una comida pre-entreno ideal para alguien que entrena a las 6:00 PM (sale de trabajar a las 5:00 PM).

- Debe ser digerible en 1 hora.
- Debe dar energía sostenida.

Propuesta Sugerida: Batido de avena con proteína whey y un plátano, o una barrita de cereales baja en grasa y un yogur griego. (Evitar exceso de grasa/fibra que retarda la digestión).

Solucionario

Ejercicio 1: 160g Proteína, 80g Grasa, 410g Carbohidratos.

Evaluación Corta: Tema 5.1

1. **¿Cuál es el rango recomendado de ingesta de proteínas para maximizar la hipertrofia en personas activas?**

- ☐ **a)** 0.8 g/kg (RDA básica).
- ☐ **b)** 1.6 a 2.2 g/kg.
- ☐ **c)** 4 g/kg.

2. **¿Qué nutriente es la principal fuente de combustible para el ejercicio de alta intensidad (anaeróbico)?**

- ☐ **a)** Grasas.
- ☐ **b)** Proteínas.
- ☐ **c)** Carbohidratos (Glucógeno).

3. **¿Es estrictamente necesario consumir un batido de proteínas inmediatamente (0-30 min) después de entrenar?**

- ☐ **a)** Sí, o se pierde el entrenamiento.
- ☐ **b)** No, la ventana anabólica es más amplia (varias horas), lo importante es el total diario y la comida peri-entreno general.
- ☐ **c)** No, la proteína no sirve.

Tema 5.2: Suplementos (Power-Ups de Videojuego)

Introducción

En un videojuego, un "Power-Up" (como el hongo de Mario) te hace más fuerte por un rato, pero no sirve de nada si no sabes jugar. Los suplementos son eso: ayudas extra. No arreglan una mala dieta ni un mal sueño.

Nivel A: Los que SÍ funcionan (Gold Tier)

Tienen evidencia científica tan sólida que es indiscutible.

1. Creatina ("Tanque Extra de Nitro")

- **Qué hace:** Te da un poquito más de energía para el sistema explosivo (Fosfágenos).
- **Efecto:** Sacas 1 o 2 repeticiones extra en series pesadas. A largo plazo, eso es mucho músculo.
- **Cómo tomarla:** 5g al día, todos los días. Es barata, segura y efectiva.

2. Cafeína ("Modo Concentración")

- **Qué hace:** Engaña a tu cerebro para que no sienta fatiga.
- **Efecto:** Entrenas con más ganas y fuerza.
- **Ojo:** Tu cuerpo se acostumbra. Úsala estratégicamente, no abuses.

3. Proteína en Polvo ("Comida Rápida Saludable")

- **Qué hace:** Nada mágico. Es leche filtrada en polvo.
- **Ventaja:** Es muy práctica si no tienes tiempo de cocinar pollo.

Nivel B: Los "Quizás" (Silver Tier)

- **Beta-Alanina:** Te ayuda si haces esfuerzos largos (1-4 min), como series de 30 repeticiones. Pica la piel.
- **Citrulina:** Puede mejorar el bombeo de sangre. Necesitas dosis muy altas para que funcione.

Nivel C: La Basura (Ahorra tu dinero)

- **Quemadores de Grasa (Fat Burners):** Puro marketing. La mayoría son cafeína cara. Lo único que quema grasa es el déficit calórico.
- **BCAAs:** Si ya comes proteína, no los necesitas. Es como echarle agua a la piscina mientras llueve.

Conclusión

No busques la pastilla mágica. Compra Creatina, duerme 8 horas y entrena pesado. Ese es el secreto.

Ejercicios Prácticos: Tema 5.2

Ejercicio 1: Auditoría de Suplementos

Un cliente llega con esta bolsa de compras. Marca con una X lo que debería devolver y con un ✓ lo que puede quedarse.

1. ☐ Creatina Monohidrato.
2. ☐ BCAA 2:1:1.
3. ☐ Glutamina.
4. ☐ Pre-entreno (con cafeína y citrulina).
5. ☐ Tribulus Terrestris (Testo booster).

Respuesta Correcta:

1. ✓
2. X
3. X (Generalmente inútil para músculo en sanos).
4. ✓
5. X

Ejercicio 2: Protocolo de Creatina

Diseña el protocolo de toma de creatina para una mujer de 60kg.

- ¿Cuánto tomar? ___ g
 - ¿Cuándo tomar? _____
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ¿Necesita ciclarlo (descansar un mes)? _____

Respuesta Sugerida:

- 3 a 5 gramos.
- En cualquier momento del día (idealmente post-entreno, pero no es crítico).
- No, se puede tomar crónicamente sin problemas.

Solucionario

Ejercicio 2: 3-5g, Cualquier momento, No ciclar.

Evaluación Corta: Tema 5.2

1. ¿Es necesaria una “fase de carga” (20g/día) al empezar a tomar Creatina?
 - ☐ a) Sí, es obligatorio.

- ☐ **b)** No, solo acelera la saturación unos días, pero 5g/día llega al mismo punto en 3-4 semanas sin molestias estomacales.
- ☐ **c)** La creatina es un esteroide.

2. ¿Qué suplemento se considera generalmente innecesario (“basura”) si la ingesta de proteína total diaria es adecuada?

- ☐ **a)** Creatina.
- ☐ **b)** BCAAs (Aminoácidos de cadena ramificada).
- ☐ **c)** Cafeína.

3. La dosis ergogénica (efectiva) de cafeína se sitúa normalmente entre:

- ☐ **a)** 3-6 mg/kg de peso.
- ☐ **b)** 20-30 mg total.
- ☐ **c)** 1 gramo.

Tema 5.3: Hidratación y Sueño (Mantenimiento del Coche)

Puedes tener el mejor motor (músculos) y la mejor gasolina (comida), pero si el radiador no tiene agua (hidratación) o nunca apagas el coche para que se enfríe (sueño), se va a fundir.

1. Hidratación: Eres una Esponja

Tus músculos son 70% agua.

- **Esponja mojada:** Flexible, fuerte, difícil de romper.
- **Esponja seca:** Rígida, quebradiza, pequeña.
- **Regla:** Si tienes sed, ya has perdido rendimiento. Bebe agua hasta que tu orina sea amarillo pálido (color limonada, no jugo de manzana).
- **La Sal:** El sodio es necesario para que el músculo se contraiga. No le tengas miedo a la sal si entrenas duro y sudas.

2. El Sueño: El Taller Mecánico

El gimnasio es donde **rompes** el músculo. La cama es donde lo **arreglas**.

- **Hormona de Crecimiento:** Se libera principalmente cuando duermes profundamente. Si duermes 5 horas, te pierdes la mejor parte de la reparación.

Trucos para dormir mejor (Higiene del Sueño)

1. **Oscuridad y Frío:** Tu cueva debe estar oscura y fresca.
2. **Cafeína:** Tiene una “vida media” larga. El café de las 5pm sigue en tu sangre a las 11pm. Evítalo tarde.
3. **Magnesio:** Un mineral que ayuda a relajar el sistema nervioso. (El “freno” natural).

Conclusión

Dormir es el mejor esteroide natural que existe. Y es gratis. Úsalo.

Ejercicios Prácticos: Tema 5.3

Ejercicio 1: Test de Hidratación

Pésate antes de entrenar y después de entrenar (seco, sin ropa sudada).

- Peso Después: ____ kg
- Diferencia: ____ kg (Esto es agua perdida).
- **Meta:** Beber 1.5 litros por cada kg perdido en las horas siguientes para reponer.

Ejercicio 2: Auditoría del Sueño

Diseña un protocolo de “Higiene de Sueño” para un cliente con insomnio:

1. Corte de cafeína a las: _____
2. Cena (Tipo de alimentos): _____
3. Suplemento sugerido: _____

Respuesta Sugerida:

1. 2:00 PM (o 10h antes de dormir).
2. Carbohidratos complejos + Proteína (baja en grasa).
3. Magnesio y/o Melatonina (si es necesario).

Solucionario

Evaluación Corta: Tema 5.3

1. ¿Qué porcentaje de pérdida de peso corporal por sudor (deshidratación) empieza a afectar negativamente el rendimiento?

- ☐ **a)** 10%.
- ☐ **b)** 2%.
- ☐ **c)** 0.1%.

2. ¿Qué mineral es crucial reponer junto con el agua para mantener el volumen sanguíneo y función muscular durante entrenamientos intensos?

- ☐ **a)** Sodio.
- ☐ **b)** Hierro.
- ☐ **c)** Calcio.

3. ¿Cuál es una recomendación lógica para mejorar la calidad del sueño?

- ☐ **a)** Tomar un espresso después de cenar para digerir.
- ☐ **b)** Evitar pantallas azules, suplementar con Magnesio y evitar comidas pesadas justo antes de dormir.
- ☐ **c)** Entrenar HIIT 10 minutos antes de acostarse.

MODULO 6

Tema 6.1: Objetivos (El GPS del Éxito)

Introducción

Si te subes a un taxi y dices "quiero ir a un lugar bonito", el conductor no sabrá qué hacer. El cerebro funciona igual. "Quiero estar en forma" es una instrucción inútil. "Quiero bajar 5kg de grasa para el 15 de Octubre" es una dirección GPS exacta.

1. El Traductor de Deseos

El cliente habla en "lenguaje emocional". Tú debes traducir a "lenguaje técnico".

- **Ciente:** "Quiero tonificar".
- **Traducción:** "Quiere perder grasa (déficit calórico) y mantener el músculo visible (entrenamiento de fuerza)".

2. Metas SMART (Inteligentes)

Una meta no es un sueño, es un proyecto con fecha.

- **S** (Específico): Qué exactamente.
- **M** (Medible): ¿Cómo sabré si terminé? (Kilos, cms, reps).
- **A** (Alcanzable): ¿Es posible perder 10kg en 2 días? No.
- **R** (Relevante): ¿Le importa al cliente? Si odia correr, no le pongas meta de maratón.
- **T** (Temporal): Fecha límite. Sin fecha, no hay urgencia.

3. Resultado vs Proceso (La Trampa)

- **Obsesionarse con el Resultado:** "Quiero perder 10kg". Te pesas cada día. Si no baja, te deprimes. (Mala estrategia).

- **Obsesionarse con el Proceso:** "Voy a ir 3 días al gym y comer vegetales". Lo haces. Te sientes bien por cumplir. Los 10kg bajan solos como consecuencia.
- **Consejo:** Premia la asistencia (proceso), no la báscula (resultado).

Conclusión

Tu trabajo no es solo contar repeticiones, es gestionar expectativas. Un objetivo claro es el 50% del éxito.

Ejercicios Prácticos: Tema 6.1

Ejercicio 1: Transformación SMART

Convierte estos deseos vagos en Objetivos SMART y de Proceso:

1. "Quiero tener más fuerza".
 - SMART: _____
 - Proceso: _____
2. "Quiero comer mejor".

- SMART: _____
- Proceso: _____

Ejercicio 2: El Contrato de Compromiso

Redacta un “Contrato de Compromiso” de media página para que tu cliente firme el día 1.
Debe incluir:

- Metas de proceso obligatorias.
- Qué harás tú (entrenador) y qué hará él (cliente).
- Consecuencias de no cumplir (simbólicas, ej. donar 10 dolares a una caridad que odie).

Solucionario

Ejercicio 1 (Ejemplo):

1. SMART: Aumentar mi 1RM de Sentadilla de 80kg a 100kg en 12 semanas. Proceso: Seguir el programa de fuerza 3 días/sem sin faltar.

Evaluación Corta: Tema 6.1

1. ¿Qué significa la “M” en el acrónimo SMART?

- ☐ **a)** Motivador.
- ☐ **b)** Medible (Measurable).
- ☐ **c)** Mágico.

2. ¿Cuál es la diferencia entre un objetivo de Resultado y uno de Proceso?

- ☐ **a)** El de Resultado depende 100% de la acción directa diaria, el de Proceso no.
- ☐ **b)** El de Proceso se centra en las acciones bajo control directo (ej. ir al gym), el de Resultado en la consecuencia final (ej. perder peso).
- ☐ **c)** Son lo mismo.

3. ¿Por qué es arriesgado enfocar toda la motivación del cliente solo en la báscula?

- ☐ **a)** Porque la báscula nunca miente.
- ☐ **b)** Porque las fluctuaciones de peso por agua/hormonas pueden desmotivar aunque se esté haciendo todo bien (cumpliendo el proceso).

- [] c) Porque la báscula es cara.

Tema 6.2: Comunicación (El Mando a Distancia)

Introducción

Eres el piloto. El cliente es el robot. Si tienes que gritar un párrafo entero para que el robot se mueva, el robot se va a estrellar. Necesitas botones rápidos y precisos.

1. Internal Cues (Botones Internos)

Son instrucciones sobre lo que **siente** el cuerpo.

- **Botón:** "Aprieta el glúteo", "Siente el pecho".
- **Uso:** Genial para culturismo (Mind-Muscle Connection). Malo para fuerza máxima o deportes rápidos (demasiado lento de procesar).

2. External Cues (Botones Externos)

Son instrucciones sobre el **entorno**.

- **Botón:** "Empuja el suelo", "Lanza la barra al techo", "Rompe el suelo con los pies".
- **Por qué funciona:** El cerebro es experto en tareas ("lanzar", "empujar"), no en anatomía ("extender el codo").
- **Magia:** Si le dices a alguien "salta al techo" (externo), salta más alto que si le dices "extiende tus tobillos rápido" (interno).

3. El Feedback Sándwich

Nadie quiere escuchar que todo lo hace mal.

1. **Pan de Arriba (Positivo):** "Muy buena postura de espalda".
2. **Carne (Corrección):** "Ahora, baja un poco más lento".
3. **Pan de Abajo (Refuerzo):** "Eso es, así tienes mucho más control".

Conclusión

Ejercicios Prácticos: Tema 6.2

Ejercicio 1: Traductor de Cues

Transforma estos Cues Internos (aburridos) en Cues Externos (potentes):

1. "Contrae el dorsal en el jalón".
 - Externo: "Lleva los codos hacia los bolsillos traseros del pantalón".
2. "Extiende las caderas explosivamente en el peso muerto".
 - Externo: _____
3. "No dejes que las rodillas se vayan hacia adentro".
 - Externo: _____

Propuesta Sugerida: 2. "Salta con la barra" o "Empuja el suelo". 3. "Abre el suelo con los pies" o "Rompe el suelo".

Ejercicio 2: Roleplay

Practica con un amigo. Enseña un ejercicio complejo (ej. Clean o Snatch) usando SOLO cues externos. Prohíbo mencionar nombres de músculos.

Solucionario

Ejercicio 1: Ver propuesta.

Evaluación Corta: Tema 6.2

1. ¿Qué es un "Cue Externo"?

- [] **a)** Una instrucción que dirige la atención al movimiento o al efecto en el entorno (ej. "Empuja el suelo").
- [] **b)** Una instrucción sobre qué músculo apretar (ej. "Siente el cuádriceps").
- [] **c)** Una instrucción dada por un entrenador externo.

2. Según la evidencia en aprendizaje motor y producción de fuerza, ¿qué tipo de foco suele ser superior para rendimiento atlético?

- [] **a)** Foco Interno.
- [] **b)** Foco Externo.
- [] **c)** No importa.

3. ¿Cuál es el momento ideal para dar una corrección técnica larga y detallada?

- [] **a)** Mientras el cliente está en medio de la repetición más difícil.
- [] **b)** Justo antes de empezar o al terminar la serie (durante el descanso).
- [] **c)** Al día siguiente por WhatsApp.

Tema 6.3: Hábitos (Piloto Automático)

Introducción

La motivación es como la batería del móvil: se acaba. El hábito es estar enchufado a la pared. Queremos que tu cliente entrene porque es **parte de quién es**, no porque "tiene ganas".

1. Motivación vs. Hábito

- **Motivación:** "Hoy vi un video de Rocky y quiero entrenar". (Dura 2 horas).
- **Hábito:** "Es martes a las 6pm. Voy al gym". (Dura toda la vida).

2. Cómo Hackear el Cerebro (El Bucle)

Para instalar un hábito, necesitas 3 pasos:

1. **Señal (El Disparador):** Deja la mochila lista en la puerta. En cuanto la veas → Actúas.
2. **Acción (La Rutina):** Ir al gym. Hazlo fácil. "Solo voy a entrar y hacer 10 minutos".
3. **Recompensa (El Premio):** Sentirte bien, un batido rico, marcar la X en el calendario. El cerebro repite lo que le da placer.

3. Identidad: "Yo soy Atleta"

No digas "estoy intentando hacer ejercicio". Di "Soy un atleta". Un atleta no se pregunta "¿tengo ganas hoy?". Un atleta entrena porque eso es lo que hacen los atletas. Ayuda a tu cliente a cambiar cómo se ve a sí mismo.

Conclusión

El mejor programa del mundo no sirve si se abandona en Febrero. La adherencia (no faltar) es la única variable que garantiza resultados.

Ejercicios Prácticos: Tema 6.3

Ejercicio 1: Ingeniería de Entorno

Ayuda a un cliente que "siempre se le olvida ir al gym por la tarde" a diseñar su entorno.

- Señal Visual: _____
- Eliminación de fricción: _____

Propuesta:

- Señal: Poner la ropa de deporte encima de la cama por la mañana.
- Fricción: Apuntarse a un gimnasio que quede camino a casa, no desviándose.

Ejercicio 2: Re-encuadre de Identidad

Un cliente dice: "Soy un vago, odio correr". ¿Cómo re-encuadras esa frase para cambiar su identidad? "No eres un vago, eres una persona ocupada que está aprendiendo a priorizar su salud. Y no tienes que correr, vamos a levantar pesas que es lo que te gusta".

Solucionario

Ejercicio 1: Ver propuesta.

Evaluación Corta: Tema 6.3

1. ¿Por qué la motivación NO es una estrategia fiable a largo plazo?

- ☐ **a)** Porque es emocional y fluctúa; nadie está motivado el 100% de los días.
- ☐ **b)** Porque la motivación es cara.
- ☐ **c)** Porque los entrenadores motivados son molestos.

2. ¿En qué consiste la "Regla de los 2 Minutos" para vencer la procrastinación?

- ☐ **a)** Entrenar solo 2 minutos y luego irse a casa.

- [] **b)** Comprometerse a hacer solo los primeros 2 minutos de la acción (ej. ponerse las zapatillas y llegar al gym), lo que suele romper la inercia.
- [] **c)** Descansar 2 minutos entre series.

3. **¿Cuál es el factor más importante para el éxito físico a largo plazo (años)?**

- [] **a)** La intensidad de los primeros meses.
- [] **b)** La adherencia y constancia.
- [] **c)** Tomar los mejores suplementos.

Solucionario

Evaluación Corta: Tema 1.1 (MODULO 1)

Correctas

1. b) Plano Sagital.
 2. b) La barra está demasiado alejada de las espinillas.
 3. a) En CKC la extremidad distal está fija.
-

Evaluación Corta: Tema 1.2 (MODULO 1)

1. b) Rigidez en dorsal ancho y/o pectorales.
 2. c) Medir longitud de flexores de cadera.
-

Evaluación Corta: Tema 1.3 (MODULO 1)

1. b

- 2. b
 - 3. b
-

Evaluación Corta: Tema 2.1 (MODULO 2)

- 1. c
 - 2. a
 - 3. c
-

Evaluación Corta: Tema 2.2 (MODULO 2)

- 1. c
 - 2. b
 - 3. b
-

Evaluación Corta: Tema 2.3 (MODULO 2)

- 1. b
 - 2. a
 - 3. b
-

Evaluación Corta: Tema 3.1 (MODULO 3)

- 1. b
 - 2. a
 - 3. b
-

Evaluación Corta: Tema 3.2 (MODULO 3)

- 1. b
 - 2. b
 - 3. a
-

Evaluación Corta: Tema 3.3 (MODULO 3)

- 1. b
- 2. b
- 3. a

Evaluación Corta: Tema 4.1 (MODULO 4)

- 1. c
 - 2. b
 - 3. b
-

Evaluación Corta: Tema 4.2 (MODULO 4)

- 1. b
 - 2. a
 - 3. a
-

Evaluación Corta: Tema 4.3 (MODULO 4)

- 1. a
 - 2. c
 - 3. c
-

Evaluación Corta: Tema 5.1 (MODULO 5)

- 1. b
 - 2. c
 - 3. b
-

Evaluación Corta: Tema 5.2 (MODULO 5)

- 1. b
 - 2. b
 - 3. a
-

Evaluación Corta: Tema 5.3 (MODULO 5)

- 1. b
 - 2. a
 - 3. b
-

Evaluación Corta: Tema 6.1 (MODULO 6)

- 1. b
 - 2. b
 - 3. b
-

Evaluación Corta: Tema 6.2 (MODULO 6)

- 1. a
 - 2. b
 - 3. b
-

Evaluación Corta: Tema 6.3 (MODULO 6)

- 1. a
- 2. b
- 3. b

Tabla de Contenidos

MODULO 0	0
Módulo 0: Nivelación - El Alfabeto del Entrenador	0
Introducción	0
 Bloque 1: Anatomía y Mapa Corporal	0
 Bloque 2: Física aplicada al Gym	0
 Bloque 3: Fisiología (El Motor)	0
 Bloque 4: Variables del Entrenamiento	0
 Bloque 5: Nutrición Básica	0
 Bloque 6: Psicología	0
MODULO 1	0
Tema 1.1: Análisis de movimiento aplicado al gimnasio	0
Introducción Logro de Aprendizaje	0
1. Fundamentos del Análisis Biomecánico	0
2. Torque y Brazos de Momento	0
3. Análisis de Seguridad Articular	0
Conclusión	0
Ejercicios Prácticos: Tema 1.1	0
Ejercicio 1: Identificación de Planos y Ejes	0

Ejercicio 2: Videoanálisis de Torque	0
Solucionario	0
Evaluación Corta: Tema 1.1	0
Preguntas de Selección Múltiple	0
Tema 1.2: Evaluaciones Posturales y Funcionales	0
Introducción: El Diagnóstico del "Mecánico"	0
1. La Importancia de la Línea Base	0
2. Overhead Squat Assessment (OHSA)	0
3. Thomas Test (Modificado)	0
Conclusión	0
Ejercicios Prácticos: Tema 1.2	0
Ejercicio 1: Ejecución del OHSA	0